

摘要：

钠电池正处于从0到1商业化拐点的历史性时刻。在资源自主可控的国家战略驱动、碳酸锂价格中期上行趋势的成本催化、以及宁德时代等龙头企业的强力引领下，2026年将成为钠电池规模化应用的元年。

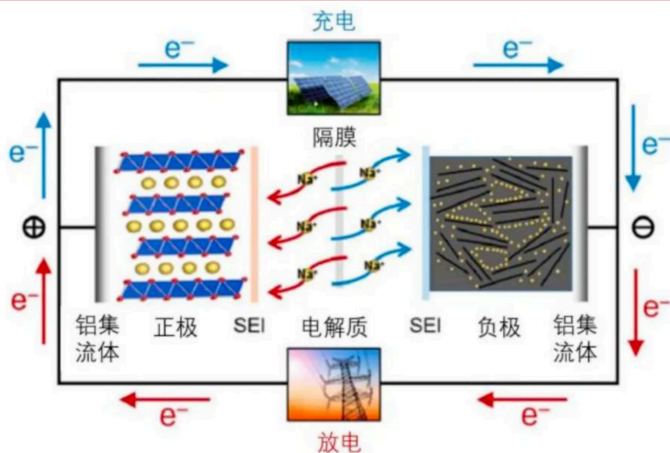
近期，钠电行业热点不断。中科院胡勇胜团队在《Nature Energy》发布“不燃电芯”技术，攻克了高能量密度下的本征安全痛点；同时，宁德时代二代钠电能量密度提升至175Wh/kg，逼近磷酸铁锂，并联手长安汽车开启量产交付。

01 钠电池的本质——锂电技术路线的战略延续与差异化补充

1. 钠电池是什么？同族元素的“摇椅式”复刻

钠电池与锂电池同属“摇椅式电池”，其电化学原理几乎是对锂电池体系的同族元素复刻。在元素周期表中，钠与锂同属第一主族，化学性质相似，均依靠碱金属离子在正负极之间的嵌入/脱出来实现能量存储。充电时， Na^+ 从正极脱出，经电解液穿过隔膜，嵌入负极材料；放电过程则相反。这一原理的相似性，使得钠电池的制造工艺、产线设备与锂电池具有极高的兼容性——现有锂电池产线经适度改造即可切换生产钠电池，大幅降低了产业化的初始资本开支。

图1：钠电池工作原理示意图



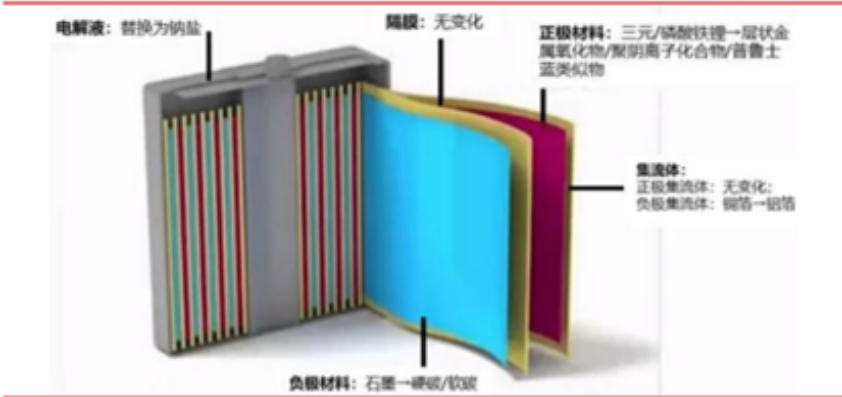
数据来源：全景网，东莞证券研究所

然而，载流子从 Li^+ 变为 Na^+ 这一根本变化，导致了材料体系的系统性重构：

- 正极：钠电主攻层状氧化物（动力）与聚阴离子（储能）路线。摒弃锂、钴、镍等稀缺金属，显著降低原料成本。
- 负极：因钠离子半径较大无法嵌入石墨，钠电转向结构无序、间距更大的硬碳材料。当前挑战在于生物质前驱体的供应链控制。
- 集流体：极具颠覆性。钠不与铝反应，负极可由昂贵的铜箔换为廉价铝箔。申万数据显示，此项材料成本可下降约59%。

- 电解液：溶质改为六氟磷酸钠。凭借更高的离子电导率，钠电可使用更低浓度的电解液，进一步实现降本增效。

图4：钠电池与锂电池的结构相似



数据来源：电池中国网，东莞证券研究所

2. 性能对比——差异化优势构筑互补格局

钠电池与磷酸铁锂、三元锂、铅酸电池形成鲜明的差异化定位。

钠电与锂电、铅酸性能对比				
性能	铅酸 (Pb)	锂离子 (Li-ion)	钠离子 (SIB)	优势分析
重量能量密度 (Wh/kg)	25-50	150-300	90-160 (宁德时代二代达175)	能量密度略低于锂电，但远超铅酸，满足轻型电动车、基站储能等场景需求
寿命 (年)	2-15	5-15	10-15	使用寿命和循环寿命长，全生命周期经济性突出
循环寿命 (次)	< 1000	4000-6000	2000-4500	
能效效率 (%)	63-90	85-95	约92	能量转换效率与锂电相当，远超铅酸，有助于提升系统整体能效
工作温度 (°C)	18~45	-20~60	-40~80	工作温度最宽，高低温性能优越，适于北方高寒及高温场景
安全性	良好 (易产生酸雾)	需BMS保护 (热失控风险)	优 (高容量通过针刺、热扩散测试)	钠电池不易形成枝晶，热稳定性更好，本质安全性高于锂电
充电速度	1小时80%，快充易损伤电池	20-30分钟80%	15分钟80%以上	支持高倍率快充，适合启停、电动工具等场景

www.swsresearch.com 证券研究报告

资料来源：IRENA 国际可再生能源组织，申万宏源研究

- 能量密度：主流处于100-175Wh/kg，虽低于三元锂，但已逼近磷酸铁锂。这决定了钠电池短期内无法替代高端乘用车和消费电子场景，但在中低端乘用车（续航≤500km）、商用车、储能领域已具备实用性。
- 低温性能：核心优势。-20℃容量保持率超90%，-40℃仍能稳定放电，彻底解决了锂电在高寒地区的衰减痛点。
- 本征安全：化学性质更稳，不易起火。中科院胡勇胜团队研发的PNE不燃电解质已在安时级电芯上阻断热失控，扫清了规模化应用的安全障碍。
- 倍率性能：钠离子扩散更快，支持5C以上快充（12分钟充至80%），在启停电源与快充场景优势突出。

02 为什么有了成熟的锂电产业，还要大力发展钠电？

1. 资源禀赋与供应链安全——国家能源战略的“压舱石”

这是钠电池发展的首要宏观驱动力。锂是稀有且分布极不均衡的战略性元素，全球探明锂储量中，南美锂三角（玻利维亚、阿根廷、智利）和澳大利亚合计占比超过75%，而中国



锂资源探明储量仅占全球约5%，80%的锂原矿依赖进口。在逆全球化趋势和地缘政治博弈加剧的背景下，锂供应链的脆弱性已成为中国新能源产业的“阿喀琉斯之踵”。

反观钠资源，其地壳丰度约为锂的1200倍（2.36% vs 0.002%），全球分布均匀，海水、盐湖、岩盐中均可获取，资源几乎取之不尽。中国是全球钠储量最丰富的国家之一，且开采技术世界领先，完全自主可控。发展钠电池，本质上是在锂电池之外构建一套不受海外资源约束、成本可控、供应链安全的平行技术体系，这与国家“能源强国”战略和“双碳”目标高度契合。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

V

59 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论